



महाराष्ट्र शासन

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०७

COMMISSIONERATE OF ANIMAL HUSBANDRY

स्पायसर मेमोरिअल कॉलेज समोर, औंध, पुणे ४११ ००७.

Maharashtra State, Opposite Spicer Memorial College, Aundh, Pune 411007

Fax No-020-25690489

Tele No.-020-25690480

परिपत्रक

विषय:- बोटुलिझम (हळवा) या रोगाबाबत माहिती व जनजागृती करणेबाबत..

जा.क्र. रोनि/बोटुलिझम/ परिपत्रक/१७/ ३००५-१२/ २०१८/ पसं १२ पुणे- ६७ दिनांक- ०३.०४.२०१८

सर्वसाधारणपणे जास्त पावसाळी भागामध्ये कोकण किनारपट्टीच्या भागात जनावरांना चरावयास रानात मोकाट सोडण्याची प्रथा आहे. जनावरांना मोकाट सोडल्याने त्यांना विविध प्रकारच्या रोगांना व विषबाधेला बळी पडावे लागते. अशा रोगापैकी एक महत्वाचा रोग म्हणजे बोटुलिझम. या रोगाला स्थानिक भाषेत हळवा असे देखिल संबोधिले जाते. या रोगाचा प्रादुर्भाव राज्याच्या ब-याच ठिकाणी होत असल्याचे आढळून आले आहे. यासाठी रोगाबाबत सखोल माहिती व त्या अनुषंगाने पशुपालकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

रोगाची कारणे :- बोटुलिझम हा प्रामुख्याने गायी / म्हशींना होणारा जीवघेणा जीवाणुजन्य रोग आहे. क्लॉस्ट्रीडीअम बोटुलिनम नावाच्या जिवाणुमुळे हा रोग होतो. या रोगाच्या जीवाणूंची मृत / कुजलेल्या जनावरांमध्ये झपाट्याने वाढ होते. हा रोग, डोंगरात, जंगलात चरावयास गेलेल्या जनावरांमध्ये, कुजलेली हाडे, सडलेला पाला पाचोळा/ चारा, डबक्यातील दुषित पाणी खाण्यापिण्यांत आल्याने, त्यातील जीवाणूंनी तयार केलेले विष पोटात गेल्याने होतो. जनावरांमध्ये क्षारांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणा-या “पायका” अवस्थेमधील जनावरे या आजारास प्रामुख्याने बळी पडतात.



उघडयावर टाकलेली मृत जनावरांची कुजलेली हाडे - बोटुलीझम रोगाचे मुख्य कारण

रोगाची लक्षणे:-

१. विष किती प्रमाणात जनावरांच्या पोटात गेले आहे यावर आजाराची तीव्रता अवलंबून असते.
२. जनावरांना सुरुवातीला ताप येतो, व त्यानंतर जनावरांचे तापमान सर्वसाधारण तापमाना पेक्षा कमी होते.
३. जनावरांची भूक मंदावते.
४. जनावरांच्या तोंडातून लाळ गळते.
५. या रोगामध्ये गुरांच्या कंबरेपासून मागिल भाग लुळा पडतो. गुरांच्या पायातील त्राण जाते, शेपटी लुळी पडते, उठता /चालता येत नाही. शेणाचे स्वरूप सुक्या लेंडया व आव स्वरूपात असते.
६. तोंडातून लाळ गळते, अर्धवट चर्वण केलेला चारा तोंडातच रहाणे, अर्धवट चर्वण केलेला चारा गव्हाणीत पडणे, अशा प्रकारची लक्षणे दिसू लागतात. सरतेशेवटी जीभेची संवेदना जाते. जीभ बाहेर ओढल्यास तशाच स्थितीत रहाते.
७. विष पोटात गेल्यापासून २ ते ७ दिवसांत रोगाची लक्षणे दिसतात.
८. सरतेशेवटी श्वासोच्छ्वास अडथळा निर्माण होवून जनावर दगावते.
९. या आजारामध्ये मर्तुकीचे प्रमाण जास्त असते.

	
अर्धवट चर्वण केलेला चारा तोंडातच रहातो	जीभ बाहेर ओढल्यास संवेदना नसल्याने तशाच स्थितीत रहाते.
	
कॅल्शियम क्षारांची कमतरतेमुळे अशक्तपणा	श्वसनक्रिया बंद होऊन जनावर मरण पावते.

नमुने तपासणी :

१. रोग/ विषबाधा यांचा पुर्व इतिहास असलेल्या गांवामधून पाठवावयाचे नमुने : तळ्यातील/डबक्यातील घाण पाणी , कुजलेला चारा/पाचोळा, मृत जनावरांची कुजलेली हाडे.
२. बाधित जनावरातील नमुने : रक्त, रक्तजल, संशयित खाद्य , पाणी
३. मृत जनावरातील नमुने : हार्ट ब्लड व काचपट्टी, इतर अवयव काचपट्टी, लहान आंतड्याचा भाग (with content in sterile vial on ice)

रोगाचे निदान :

जनावरांच्या नमूद केलेल्या बाह्य लक्षणावरून व पुर्वइतिहास या वरून खात्रीशीर निदान करणे शक्य आहे. त्यासाठी योग्य प्रकारचे नमुने तात्काळ घेवून प्रयोगशाळेच्या मदतीने निदानाची खात्री करणे आवश्यक असते. प्राप्त नमुन्यापैकी खाद्य, शेण, रक्त, रक्तजल या नमुन्यातून बोटुलिझम विष ओळखणे यावर निदान अवलंबून असते. ही प्रक्रीया खूप नाजूक व किचकट आहे. खालील स्थितीवरून बोटुलिझम रोग निदानाची खात्री करण्यास मदत होते.

१. फॉस्फेट व प्रथिनांची कमतरता.
२. कुजलेली हाडे, सडलेला पाला पाचोळा, चारा, डबक्यातील घाण पाणी इ. असणे.
३. रोगाची विशिष्ट लक्षणे
४. लघवी नमुने शर्करा, प्रथिने, यासाठी होकारार्थी आढळल्यास

प्रयोगशाळेचा निष्कर्ष जरी नकारार्थी असला तरी सदर नमुने बोटुलिझम रोगासाठी पुर्णपणे नकारार्थी आहेत असे गृहित धरता येत नाही. रोगपरिस्थितीजन्य पुरावे, रोगाची लक्षणे, पुर्व इतिहास या सर्वांची सांगड घालून रोगाचे निदान करणे इष्ट ठरते.

लक्षण भिन्नता (Differential diagnosis)

या रोगाची लक्षणे ब-याच वेळेस इतर रोग किंवा इतर विषबाधेमध्ये आढळणारी लक्षणे यामध्ये साम्य दिसून येते. उदा. Ephimeral Fever, Downers Cow Syndrome, Milk Fever, Post Parturent Paralysis. इत्यादी .

उपचार:

या रोगाची विषबाधा झाल्यावर ठोस असे उपाचार नाहीत. तथापी विषबाधेची तीव्रता कमी करण्यासाठी शक्यतो लक्षणानुरूप उपचार करावेत. खालील औषधींचा वापर करावा. •

रेचक (Purgative) : Magsulph – ७५० ग्रॅम पावडर प्रती दिन तीन दिवसाकरीता

Activated charcoal – 1 gm / kg b.wt. orally for 2 days

Injections Vit A , D 3, E – 10 ml I / M for 4-5 days

Mineral mixture – 50 gram daily – orally (If possible area specific mineral mixture)

Probiotic bolus – 1 b.i.d for 7-10 days.

याशिवाय लक्षणानुसार आवश्यक उपचार पशुवैद्यकाच्या सल्याने करून घ्यावा.

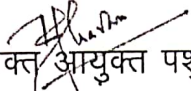
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही :- या रोगाला ठोस उपाय नाही. तथापी खालीलप्रमाणे उपाययोजना केल्यास फायदा होवू शकतो.

१. जनावरांना रानात मोकाट सोडू नये. यासाठी पशुपालकांमध्ये, शेतक-यांमध्ये या रोगाबाबत जागृती करावी. ग्रामसभांमधून या रोगाबाबत सखोल माहिती पशुपालकांना द्यावी.
२. मृत जनावर खोल खड्ड्यात पुरावीत. कुजलेली हाडे जाळून टाकावीत. स्वच्छ व ताजे पाणी पाजावे.
३. दररोज आंबवण व क्षारांच्या कमतरतेकरीता प्रत्येक जनावरांस ५० ग्रॅम क्षार मिश्रण प्रति दिन खाऊ घालावे.
४. पाणथळ्यावर ओलाव्याने सेंद्रिय पदार्थ कुजण्याची प्रक्रीया जास्त प्रमाणात होत असल्याने ती चघळू नये म्हणून अशा ठिकाणी क्षारांच्या चाटण विटा लावण्यात याव्यात.
५. सडके, कुजलेला पालापाचोळा जनावरांच्या आहारात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
६. एक किलो चुना १० लिटर पाण्यात विरघळवून त्याची निवळी व त्याची निवळी मोठ्या जनावरांना १ ते दिड लिटर पाजावी.

गुरे मोकळी सोडू नका पशुपालकांना जाहिर निवेदन:-

१. सर्वसाधारणपणे गावामध्ये जनावरे मृत पावल्यावर उघड्यावर टाकून दिली जातात. ती व्यवस्थितपणे पुरली जात नाहीत. अशी जनावरे कुजतात. त्यात बोटुलिझम या जीवाणूंची वाढ झपाट्याने होते आणि बोटुलिनिम जीवाणूचे विष या ठिकाणी तयार होते. अशा जनावरांची हाडे मोकाट सोडलेली जनावरे चघळतात आणि बोटुलिनिम जीवाणूपासून तयार झालेले विष या जनावरांच्या पोटात जाते. हे टाळण्यासाठी जनावरे शक्यतो मोकाट सोडू नये.
२. मेलेल्या जनावरांची जमिनीत पूरून विल्हेवाट लावणे, तसेच कुजलेली हाडे जाळून टाकावीत किंवा खोल जमिनीत पूरावीत. हाच जनावरांना बोटुलिझम विषाची बाधा होवू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय आहे.
३. जनावरांना पुरेसा संतुलीत आहार आणि आवश्यक प्रमाणात क्षार मिश्रणे पुरविल्यास या जनावरांमध्ये पायका सारखा रोग उदभवणार नाही त्यामुळे जनावरे उघड्यावर पडलेली हाडे चघळणार नाही व बोटुलीझम सारख्या रोगाची बाधा होणार नाही.
४. पोटातील विष रक्तामध्ये शोषले जाऊन मज्जातंतू मध्ये पोहचते. सर्वप्रथम शेपटीत लूळेपणा आढळतो, नंतर मागील पायांमध्ये लूळेपणा सुरु होऊन जनावर चालताना लटपटे व तोल जातो. जीभ आणि घशाचे स्नायू त्या विषाच्या बाधेमुळे लुळे पडू लागतात. लाळ गिळता येत नाही ती गळू लागते आणि खाणे पिणे बंद होते. अंतिमतः पाठ आणि छातीचे स्नायू लुळे पडल्याने श्वसनक्रिया बंद होऊन जनावर मरण पावते.
५. मृत्यु झाल्यानंतर पोटात हे विष आढळत नाही. क्वचित प्रसंगी तातडीने योग्य प्रकारे नमुने गोळा केले गेल्यास जी वस्तु चघळल्यामुळे विष बाधा झाली ती वस्तु पोटात असल्यास त्यामधून हे विष प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीअंती आढळू शकते.
६. एका जनावारापासून दुस-या जनावराला या रोगाची लागण होत नाही, हा साथीचा रोग नाही.

या रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी जनावरांना रानात मोकाट सोडू नये. दररोज आंबोण व ५० ग्रॅम क्षार मिश्रणे खावू घालावे स्वच्छ मुबलक पाणी पाजावे, मृत जनावरांची विल्हेवाट योग्य पध्दतीने लावावी.


अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
औंध, पुणे-४११०६७.

प्रति : पुढील आवश्यक कार्यवाहीस्तव, आपणास विनंती की, दिलेल्या सुचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी
जनजागृतीसाठी व्यापक प्रमाणात मोहीम राबवावी.

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला
२. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे -६७
३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे -६७
४. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त (सर्व)
५. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सर्व)
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (सर्व)
७. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा (सर्व)
८. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय (सर्व)
९. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालुका लघु सर्व चिकित्सालय (सर्व)

पशुसंवर्धन विभाग

महाराष्ट्र शासन

बोटूलिझम — हळवा रोग / Human Anthrax (local)

हा जिवाणूपासून निर्माण होणा-या विषारी स्त्रावापासून (टॉक्सिन) सदर आजार उद्भवतो. जमीनीवर पडलेले मृत जनावरांचे मांस, हाडे अगर कुजलेली शाकाहारी पादार्थमध्ये आर्द्रता व तपमानामध्ये व ऑक्सिजन उपलब्ध नसलेल्या परिस्थितीत सदर जिवाणूच्या वाढीस पोषक ठरते. काही गुरं ज्यांच्यात क्षारांची कमतरता असते. (विशेषकरून स्फुरद व कॉल्श्रीअमची) ज्यांच्यात मुद्दाम तशी भावना निर्माण होवून वरील प्रकारचे असाध्य पदार्थ खातात व असे होत असताना सदर जिवाणूचे टॉक्सिन / विष चा शिरकाव शरीरात होतो.

लक्षणे :-

- १) जनावरांना लाळ गिळता येत नाही. त्यामुळे त्यांची लाळ गळू लागते.
- २) जनावरांचे खाणे, पिणे पूर्णतः बंद होते.
- ३) पचनसंस्थेतील विविध अंग जसे पोटाचे कपे लहान व मोठ्या आतड्यांची हालचाल पूर्णतः थांबल्यामुळे शोण बाहेर टाकता येत नाही. त्यामुळे शोण सुक्या स्वरूपाचे होते.
- ४) अंग गार पडते, प्रथम शेपटीला लुळेपणा आढळतो व नंतर मागील पायांमध्ये लुळेपणा सुरू होवून जनावर लटपटून चालते नंतर कमरेत लुळेपणा आल्याने ते उभे राहू शकत नाही.
- ५) शेपटीला पायाला सुई टोचल्यास वेदना होत नाहीत किंवा हालचाल करीत नाहीत.
- ६) अंतिमतः पाठ व छातीचे स्नायू लुळे पडल्याने श्वासक्रिया बंद होवून जनावर शांतपणे मरण पावते.

सद्यस्थितीत बोटूलिझम या आजारावर प्रभावी लस नसल्यामुळे खालीलप्रमाणे प्रतिबंधक उपाय योजल्यास या रोगावर आळा घालणे शक्य होईल.

प्रतिबंधक उपाय :-

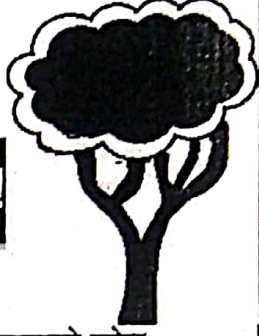
- १) जनावरांना रानात उन्हात मोकळी सोडू नका दररोज ५० ग्रॅम क्षार मिश्रण खावू घाला.
- २) मृत जनावरांची विल्हेवाट ही खोल खडयामध्ये पुरूनच करावी. वाळलेली हाडे जाळून टाका. स्वच्छ पाणी द्या, सुक्या चा-यावर पसरवून चुन्याची निवळी टाकून तो सुका चारा जनावरांना खावू घाला व पाणी गोठ्यातच द्या.
- ३) उपरोक्त व्यवस्थापन चांगले उत्पन्न असणा-या जनावरांसाठीच परवडू शकत असल्याने अत्यल्प उत्पन्न देणा-या गुरांची पैदास खच्चीकरणाद्वारे कमी करावी व जास्त उत्पादन देणा-या जनावरांची पैदास करावी.
- ४) नियमित गुरांना वेळोवेळी जंतनाशक औषधे, गोचिड व गोमाशांचे निर्मुलन फवारणी करणे हितावह ठरेल. जेणेकरून गुरांच्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण कमी न होता रोगप्रतिकारक शक्ती बळावण्यास मदत होईल.

जाहीर
आवाहन !!

जिल्हा परिषद ठाणे, आणि

पंचायत समिती शहापूर पशुसंवर्धन विभाग,

गुरे मोकाट सोडू नका.. बॉटूलिझम विषबाधेवर मात करा !!

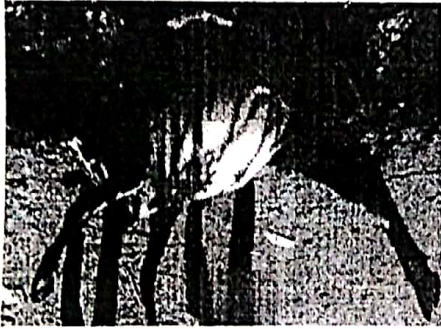


५० ग्रॅम बॉटूलिझम
विष जगातील सर्व
जनावरे मारून
टाकू शकते

बॉटूलिझम विष बाधेची कारणे

- ❖ जनावरामधील क्षारांची कमतरता
- ❖ जनावरांना पुरेसा खुराक न देणे
- ❖ मयत जनावरे उघड्यावर टाकणे
- ❖ कुजलेल्या हाडांतील व पाळापाचोळ्यातील बॉटूलिझम विष मोकाट जनावरांनी खाणे
- ❖ जनावरांनी कुजलेले आंबे व आंब्याच्या बाठी खाणे
- ❖ जनावरांना पुरेसा पोटभर पाणी न देणे

मयत जनावरे खोल
खड्यात गाडून टाका



बॉटूलिझम विष बाधेची लक्षणे

- गुरांचे पायबळ जाते ➤ ताकद कमी होणे
- शेपटी लुळी पडणे ➤ चालता न येणे
- उठता न येणे ➤ भुक मंदावणे
- थोडी लाळ सांडणे ➤ अंग गार पडणे
- शेपटीला पायाला सुई टोचल्यास वेदना न होणे
- हालचाल न करणे ➤ खात नाही
- शेण सुक्या लेंड्या व आव यांचे स्वरूपात असणे



उपचार व

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

- या विषबाधेवर रामबाण उपाय नाही
- विषबाधेवर लस व औषधोपचार नाहीत ➤ जनावरांना रानात, उन्हात मोकाट सोडू नका ➤ दररोज खुराक व ५० ग्रॅम क्षार मिश्रण खाऊ घाला ➤ मयत जनावरे खड्यात पुरा व कुजलेली हाडे जाळून टाका ➤ स्वच्छ पाणी पाजा
- सुक्या चा-यावर चुन्याची निवळी टाकून चारा सुकवा व खाऊ घाला.

